[redacted]

Universidade de Caxias do Sul
Complexidade de Algoritmos
Prof. Ricardo Dorneles
Avaliação da Primeira Área - 03/10/24

1)(2 pontos) Resolva a seguinte equação de recorrência, supondo T(1)=1. Mostre por indução matemática a correção da solução encontrada:

$$T(n) = 4.T(n/2) + 3.n$$

2)(2 pontos) Para o subalgoritmo recursivo abaixo, determine a equacao de recorrencia que representa a complexidade do mesmo e a equacao fechada correspondente.

```
void p1(int n)
{
   if (n>1)
      {
      p1(n/2);
      p1(n/2);
      p1(n/2);
      p1(n/2);
      for (i=1;i<=n*n;i++)
         soma = soma + i; <- operacao fundamental
      }
}
```

3)(1 ponto)(POSCOMP - Fundamentos - 2004) - Um algoritmo é executado em 10 segundos para uma entrada de tamanho 50. Se o algoritmo é quadrático, quanto tempo em segundos ele gastará, aproximadamente, no mesmo computador, se a entrada tiver tamanho 100?

1. 10 2. 20 3. 40 4. 100 5. 500

4)(2 pontos) Calcule a complexidade do trecho de código a seguir. Considere como operação fundamental o comando de escrita:

```
void Moo (int N)
```

```
{
for   ( j=1 ; j<=N ; j=j*2 )
      for ( i=j ; i>1 ; i=i/2 )
            printf("%d\n",i);
}
```

5)(1 ponto)(POSCOMP - Fundamentos - 2003) - Quais das seguintes igualdades são verdadeiras?

I. $n^2 = O(n^3)$

II. $2 * n + 1 = O(n^2)$

III. $n^3 = O(n^2)$

IV. $3 * n + 5 * n \log n = O(n)$

V. $\log n + \sqrt{n} = O(n)$

a) somente I e II
b) somente II, III e IV
c) somente III, IV e V
d) somente I, II e V
e) somente I, III e IV

6)(2 pontos)(POSCOMP - Fundamentos - 2006) - Considere a função Pot que calcula x^n, para x real e n inteiro:

```
Function Pot(x:real;n:integer):real;
  begin
    if x=0
    then Pot := 0
    else
      if n=0
      then Pot :=1
      else
        if n<0
        then Pot := 1/Pot(x,abs(n))
        else
          if odd(n)      <- testa se n é impar
          then
            Pot := x * sqr(Pot(x,(n-1) div 2))   <- sqr=eleva ao quadrado
          else
            Pot := sqr(Pot(x,n div 2))
  end;
```

Seja $T(n)$ o tempo de execução da função Pot para as entradas x e n. A ordem de $T(n)$ é:

a) $T(n) = \Theta(1)$
b) $T(n) = \Theta(\log n)$
c) $T(n) = \Theta(n)$
d) $T(n) = \Theta(n \log n)$
e) $T(n) = \Theta(n^2)$

60 [redacted] ___/___/___

1- $T(n)=4T(n/2)+2n+n$

$T(1)=1$

$T(2)=4\cdot T(1)+2\cdot 2+2 \rightarrow 4+4+2$

$T(4)=4\cdot(4+4+2)+2\cdot 4+4 \rightarrow 16+16+8+8+4$

$T(8)=4\cdot(16+16+8+8+4)+2\cdot 8+8 \rightarrow 64+64+32+32+16+16+8$

2.0

$\frac{64}{32} \mid \frac{64}{32} \mid \frac{32}{16} \mid 32 \mid \frac{16}{8} \mid 16 \mid 8$

$a_1=n$

$q=2$

$a_n=n\cdot 2^{\log_2 n+1-1}$

$=n\cdot n^{\log_2 2}$

$=n^2$

$Spa=\frac{(2\cdot n^2)-n}{2-1}=2n^2-n$

$2n^2-n+2n^2=2n$

$T(n)=4n^2-3n$

$T(n)=4n^2-3n$ ✓

$a_1=2n$

$q=2$

$a_n=2n\cdot 2^{\log_2 n-1}$

$Spa=\frac{2\cdot n^2-2n}{2-1}=2n^2-2n$

$2\cdot n\cdot 2^{\log_2 n}\cdot 2^{-1}$

$2\cdot n\cdot n^1\cdot \frac{1}{2}=\frac{2n^2}{2}$

$a_n=n^2$

$4T(2n/2)+2\cdot 2n+2n=4\cdot 4n^2-3\cdot 2n$

$4\cdot(4n^2-3n)+2\cdot 2n+2n=4\cdot 4n^2-3\cdot 2n$

$16n^2-12n+4n+2n \quad 16n^2-6n$

$16n^2-6n$

$16n^2-6n=16n^2-6n$ ✓

[redacted]

2- $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

$T(1) = \emptyset$

$T(2) = 4 \cdot \emptyset + 2^2 \rightarrow 2^2$

$T(4) = 4 \cdot (2^2) + 4^2 \rightarrow 4^2 + 4^2$

$T(8) = 4 \cdot (4^2 + 4^2) + 8^2 \rightarrow 8^2 + 8^2 + 8^2$

2,0

$a_1 = n^2$

$r = \emptyset$

$a_n = n^2 + \emptyset \cdot (n-1)$

$a_n = n^2$

$\frac{\text{Spa}(n^2 + n^2) \cdot \log_2 n}{2} = \frac{2 \cdot n^2 \cdot \log_2 n}{2}$

$T(n) = n^2 \cdot \log_2 n$

3- $f(x) \cdot \Delta t \cdot \Delta V = f(x_2)$

$50^2 \cdot \frac{x}{10} \cdot 1 = 100^2$

1,0

$\frac{50^2 x}{10} = 100^2 \rightarrow 50^2 x = \frac{100000}{50^2} = 40$

$R = 40\,\Omega$

4- $\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j} 1 \rightarrow 1 \cdot (j - 1 + 1)$

j

$\sum_{j=1}^{n} j = \frac{(n+1)(n+1)}{2} = \frac{(n+1)n}{2} = \frac{n^2+n}{2}$

$\frac{n^2+n}{2} \quad \Theta(n^2)$

__/__/__

5- D

6-

$1 + 1 + 1 + n^2 + \sqrt{n}$

$\Theta(n^2)$

$O(n^2)$